

Minerais Críticos: Diálogos Brasil-África do Sul para uma **transição justa**

Repensando desenvolvimento e justiça na era da transição energética



Acesse relatório completo sobre o tema

O que é uma transição **verdadeiramente justa**?

O Diálogo Brasil-África do Sul* trouxe uma provocação fundamental: a maioria das políticas de “transição justa” não é verdadeiramente justa. O evento questionou as definições convencionais e propôs novos frameworks para entender como os minerais críticos podem catalisar desenvolvimento equitativo, e não mais perpetuar desigualdades.

Duas visões de **transição justa**

Definição estreita

Status Quo

Foco: apenas no processo de transição

Preocupação: trabalhadores do carvão não perderem empregos

Justiça: procedural (como fazemos a mudança)

Exemplo: realocar mineradores desempregados

Definição ampliada

Proposta

Foco: processo + resultado

Preocupação: toda a sociedade ter acesso à energia limpa e acessível

Justiça: procedural + substantiva (para onde vamos)

Exemplo: garantir que energia renovável seja acessível para os 600 milhões de africanos sem eletricidade



Tel: +55 11 2391-7806

contato@emaisenergia.org

www.emaisenergia.org

Av. Valdemar Ferreira, 468
Butantã - 05501-000
São Paulo/SP

Conceito-chave: inclusão adversa

O problema não é estar dentro ou fora das cadeias globais de valor.
O problema são os **TERMOS** dessa inclusão.

Como a **inclusão adversa** funciona nos minerais críticos:

Antes	Hoje	Futuro justo
Exclusão colonial ✓ Países africanos e latino-americanos excluídos da industrialização ✓ Papel: Fornecedores de matéria-prima bruta	Inclusão adversa ✓ Países “incluídos” nas cadeias globais de minerais críticos ✓ Apesar disso, continuam apenas exportando matéria-prima bruta ✓ Valor agregado e empregos qualificados ficam no Norte Global ✓ Impactos ambientais e sociais permanecem no Sul Global	Inclusão equitativa ✓ Beneficiamento e processamento local ✓ Transferência real de tecnologia e conhecimento ✓ Comunidades como parceiras, não vítimas ✓ Distribuição justa de benefícios e responsabilidades

*Evento realizado pelo Instituto E+ e a Embaixada do Brasil em Pretória (África do Sul) no dia 30 de abril de 2025, como parte da programação da T20 Africa Conference.



Pobreza e desigualdade não surgem simplesmente de um país ser incluído ou excluído de um sistema. Elas surgem dos termos por meio dos quais essa inclusão se dá.” — Dra. Tracy Ledger, PARI

O consenso de Belém: uma alternativa do Sul Global

Proposto como alternativa ao Consenso de Washington, o Consenso de Belém redefine como organizar as cadeias produtivas globais de minerais críticos:

Consenso de Washington

- ✓ Foco em redução de custos
- ✓ Liberalização de mercados
- ✓ Exportação de commodities
- ✓ Mão de obra barata
- ✓ Crescimento a qualquer custo

Consenso de Belém

- ✓ Foco em três critérios equilibrados:
 1. **Mitigação de emissões** (escopos 1, 2 e 3)
 2. **Criação de valor na origem** dos recursos
 3. **Geração de empregos de qualidade**
- ✓ Desenvolvimento com justiça climática



As comunidades não têm poder em relação às empresas de mineração. Que bons são os direitos trabalhistas, comunitários e ambientais se as comunidades não têm meios para aplicá-los?”

— Tana Makoka, participante

Powershoring: o novo paradigma

Definição: Relocação da produção industrial para regiões que combinam:

- ✓ Abundância de minerais críticos
- ✓ Potencial de energia renovável
- ✓ Proximidade dos recursos naturais

Por que essa realocação faz sentido para a Transição Justa?

1. **Reduz emissões** do transporte global de matérias-primas
2. **Cria empregos** onde os recursos estão localizados
3. **Desenvolve capacidades tecnológicas** no Sul Global
4. **Democratiza a cadeia de valor** da energia limpa

Minerais críticos: oportunidade ou nova maldição?

Cenário Atual - “Maldição dos Recursos 2.0”

600 milhões de africanos sem acesso à energia

África: Produz o que não consome, consome o que não produz

Países gastam 67% do PIB pagando dívidas, apenas 35% para desenvolvimento

Propriedade estrangeira da maioria das minas

Cenário de Transição Justa

Minerais como catalisadores de desenvolvimento local

Beneficiamento e industrialização no Sul Global

Comunidades como sócias, não apenas afetadas

Soberania energética e tecnológica



Por que minerais críticos são estratégicos?

Os minerais críticos são essenciais para a transição energética global, sendo fundamentais para tecnologias como painéis solares, turbinas eólicas, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.

Projeções Globais até 2040:

- **Lítio:** demanda crescerá **5 vezes**
- **Grafite e Níquel:** demanda dobrará
- **Investimento necessário:** US\$ 500 bilhões em mineração
- **Desafio:** China controla **68%** do refino global de níquel, **59%** do de lítio e **73%** do de cobalto

Perfil mineral: Brasil e África do Sul

Brasil	África do Sul
92% da produção global de nióbio	88% das reservas mundiais de PGMs
95% das reservas mundiais de nióbio	80% das reservas de manganês
2º lugar em grafite	72% das reservas de cromita
3º lugar em terras raras (19%)	13% das reservas de ouro
4º lugar em níquel e manganês	Valor total das reservas: US\$ 2,5 trilhões

Complementaridade estratégica:

potencial para cooperação tecnológica e desenvolvimento conjunto de cadeias de valor.



Recomendações estratégicas:

1 Fortalecer governança e justiça

- ✓ Sistemas transparentes de monitoramento de recursos
- ✓ Fundos de acesso à justiça para comunidades afetadas
- ✓ Mecanismos de benefício compartilhado com supervisão participativa
- ✓ Aplicação efetiva de padrões ambientais e sociais

2 Transformar os termos de inclusão

- ✓ Mudar foco de “mera participação” para “**participação** com qualidade” nas cadeias globais
- ✓ Desenvolver análises de “ponto ótimo” para cada mineral crítico
- ✓ Negociar acordos que garantam espaço para beneficiamento local com baixas emissões
- ✓ Exemplo: produção local de ferro-gusa verde proporciona ganhos três vezes maiores do que a exportação de minério de ferro bruto

3 Construir soberania do conhecimento

- ✓ Criar plataformas de pesquisa lideradas pelo Sul Global
- ✓ Desenvolver taxonomias próprias para energia e minerais
- ✓ Validar expertise local em fóruns internacionais
- ✓ Programas de transferência de habilidades como pré-requisito para transferência tecnológica

4 Operacionalizar cooperação Sul-Sul

- ✓ Implementar framework bilateral Brasil-África do Sul como modelo
- ✓ Estabelecer pactos regionais com padrões de agregação de valor
- ✓ Criar pools de risco compartilhado contra choques externos
- ✓ Fortalecer posição conjunta no BRICS expandido

5 Reformar arquitetura financeira

- ✓ Abordar sustentabilidade da dívida (países africanos gastam 67% do PIB com serviço da dívida)
- ✓ Explorar mecanismos monetários alternativos respaldados por minerais críticos
- ✓ Reestruturar instituições financeiras internacionais



Oportunidades de cooperação Brasil-África do Sul

Áreas prioritárias:



Transferência Tecnológica:
adaptada às realidades
locais de ambos os países



BRICS:
usar expansão do
bloco para reequilibrar
poder global



Beneficiamento local:
desenvolver modelos
conjuntos de agregação
de valor



Advocacia multilateral:
ação coordenada no
G20 e COP30



Vozes do diálogo



“Minerais críticos são ativos não apenas para quem os possui, mas para o futuro da humanidade.”

— Embaixador Benedicto Fonseca Filho, Brasil



“Antes de pensar em transferência de tecnologia, precisamos das habilidades para receber essa tecnologia.”

— Dean Bhebhe, Power Shift Africa



“Lutar contra mudanças climáticas aumentando desemprego e desigualdades é algo que não podemos nos permitir.”

— Rosana dos Santos, E+

Mensagem central

**Transição Justa não é apenas mudar a fonte de energia.
É mudar as relações de poder.**

Os minerais críticos podem ser a base para perpetuar desigualdades coloniais com uma “pintura verde” ou podem ser o catalisador para um novo modelo de desenvolvimento. A escolha é política, e o momento de fazê-la é agora.

A transição energética justa requer que países produtores de minerais críticos sejam **parceiros**, não apenas **fornecedores** de matéria-prima. O diálogo Brasil-África do Sul demonstra que a cooperação Sul-Sul pode criar modelos alternativos de governança de recursos que conciliem ação climática com desenvolvimento equitativo.

